

Sistemas de numeración

Sistemas Octal y hexadecimal

Organización del Computador I

Sistema Octal Definiciones

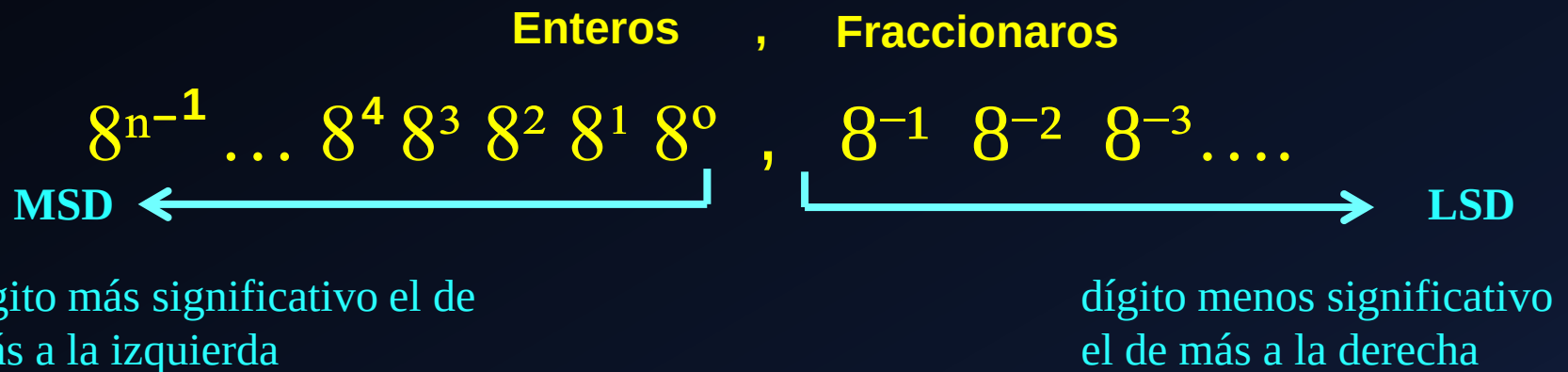
El octal es un sistema numérico posicional cada dígito tiene un valor o peso distinto en función de la posición que ocupe.

Sistema Octal

Es un sistema numérico posicional con 8 dígitos desde el 0 hasta el 7.

Sus pesos son potencias de 8; es un sistema numérico de base 8 .

El peso más significativo será 8^{n-1} , siendo n el número de dígitos.



Contar en Octal

Si usamos 1 dígito (0...7) solo podemos contar hasta 7

Podemos contar 8^1 números distintos desde 0 hasta 7

Desde 0 hasta $8^1 - 1$ valores distintos

(Tarea para el lector: completar la tabla)

DEC	BIN	OCTAL
00	00	
01	01	
02	10	
03	11	
04	100	
05	101	
06	110	
07	111	
08	1000	
09	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

Contar en Octal

<u>DEC</u>	<u>BIN</u>	<u>OCTAL</u>
00	00	0
01	01	1
02	10	2
03	11	3
04	100	4
05	1011	5
06	110	6
07	111	7
08	1000	
09	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

Para contar más de 7 vamos a tener que combinar dígitos.

Con dos dígitos podemos contar 8^2 números distintos

Desde 0 hasta $8^2 - 1$ valores distintos

En este caso de 0 a 63

(Tarea para el lector: completar la tabla)



Convirtiendo Octales a Binarios

Cada dígito octal se puede representar con un grupo de 3 bits .

Ejemplo1

$$32_8 = 011\ 010_2$$

$$32_8 = 011010_2$$

Ejemplo2

$$52_8 = 101\ 010_2$$

$$52_8 = 101010_2$$



Convirtiendo Octales a Decimales

Cualquier número decimal equivalente puede obtenerse sumando el valor de cada dígito octal multiplicados por su peso.

Ejemplo: $2374_{(8)}$ qué número decimal representa?

8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
0	2	3	7	4

$$2374_{(8)} \Rightarrow 2 \times 8^3 + 3 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 4 \times 8^0$$

$$2374_{(8)} \Rightarrow 2 \times 512 + 3 \times 64 + 7 \times 8 + 4 \times 1$$

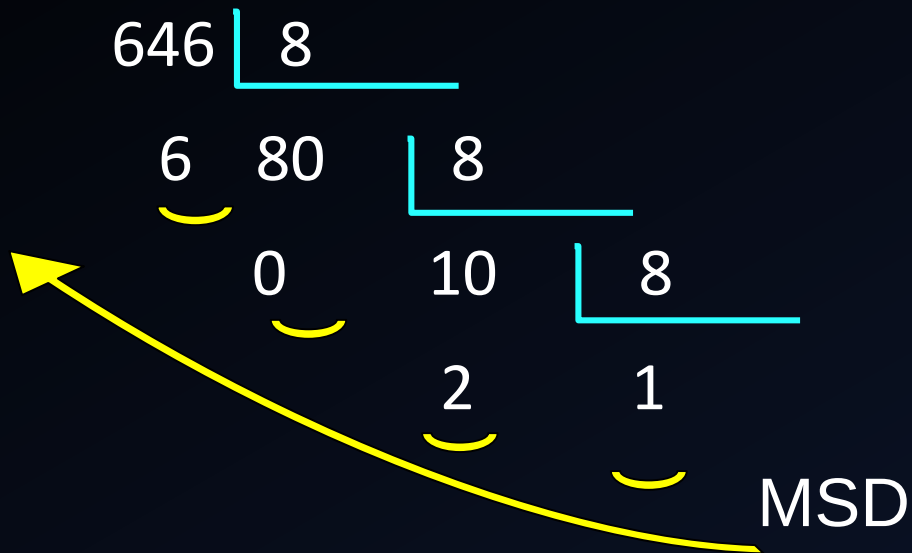
$$2374_{(8)} \Rightarrow 1276_{(10)} \text{ equivalente}$$

Método de Divisiones Sucesivas (conversión de Decimal entero a Octales)

- Usado para convertir decimales enteros a cualquier base, dividimos el decimal por la base indicada, en nuestro caso 8.
- En base 8 los restos formarán el número Octal equivalente.
- El cociente de la última división es el MSD, los otros dígitos serán los restos de las divisiones ubicados en orden inverso hasta llegar al primer resto que será el LSD.



Ejemplo: $646_{(10)}$



$$646_{(10)} = 1206_{(8)}$$

Método de Multiplicaciones Sucesivas (conversión Decimal fraccionario a Octal)

La parte fraccionaria se calcula usando multiplicaciones sucesivas por 8.

La parte entera se descarta, dando lugar en orden directo a los dígitos binarios buscados.

Hasta cuándo multiplico?

Hasta que ya no quede parte fraccionaria o hasta obtener tantos dígitos como posiciones decimales para lograr una aproximación adecuada.



Ejemplo: $0,015625_{(10)}$

$$0,015625 \times 8 = 0,125$$

$$0,125 \times 8 = 1,0$$

$$0,015625_{(10)} = 0,010_{(8)}$$

conversión exacta

Ejemplo: $38,34_{(10)}$

$$0,34 \times 8 = 2,72$$

$$0,72 \times 8 = 5,76$$

$$0,76 \times 8 = 6,08$$

$$0,08 \times 8 = 0,64$$

$$0,64 \times 8 = 5,12$$

$$0,12 \times 8 = 0,96$$

$$38,34_{(10)} \approx 46,256050_{(8)}$$

$$38,34_{(10)} \approx 46,256050_{(8)}$$

conversión no exacta



Sistema Hexadecimal

Este sistema tiene 16 símbolos, es un sistema alfanumérico.

Los símbolos que se usan en este sistema son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Los pesos son potencias de 16.

Los pesos de los números enteros son potencias positivas de 16 (16^3 , 16^2 , 16^1 , 16^0 ...)

Los pesos de los números fraccionarios son potencias negativas de 8 (16^{-1} , 16^{-2} , 16^{-3} ...)



Contar en Hexa

DEC	BIN	OCTAL	HEXA
00	00	0	
01	01	1	
02	10	2	
03	11	3	
04	100	4	
05	101	5	
06	110	6	
07	111	7	
08	1000		
09	1001		
10	1010		
11	1011		
12	1100		
13	1101		
14	1110		
15	1111		

Si usamos 1 díg solo podemos contar hasta 15 (0...F)

Podemos contar 16^1 números distintos

Desde 0 hasta $16^1 - 1$ valores distintos

(Tarea para el lector: completar la tabla)



Contar en Hexa

DEC	BIN	OCTAL	HEXA
00	00	0	
01	01	1	
02	10	2	
03	11	3	
10			
11			
20		24	
24		30	
160			
31			
42			
11			
12	1100		
13	1101		
14	1110		
15	1111		

El rango del sistema hexadecimal se define como el intervalo comprendido

desde 0 hasta $16^n - 1$ con $n = \text{nro díg}$

Si $n=2$

Puedo contar desde 0 hasta $16^2 - 1$
valores distintos es decir
0 hasta 255 valores diferentes

(Tarea para el lector: completar la tabla)



Hexadecimal a binario

- Cada dígito hexadecimal se puede representar con un grupo de 4 bits.

Ejemplo :376c (16)

3	7	6	c
0011	0111	0110	1100 ₂



Hexadecimal a decimal

1) Resolver por el método Sumatoria de Díg x Peso

Ejercicio : E5₁₆

2) Método de la cadena

HEXA → BIN → DEC

Ejercicio : 1C₁₆

Conversión Decimal entero a Hexa

- Método de Divisiones Sucesivas

Conversión Decimal NO entero a Hexa

- Método de Multiplicaciones Sucesivas